

Batterie MacBook

1. Contexte et mise en situation

Dans le cadre du suivi du parc informatique et de la gestion des tickets GLPI, un incident a été ouvert par l'utilisateur Jobs Steve concernant une défaillance de la batterie de son MacBook Air M1 2020 (n° de série A2337). La batterie ne tenait plus la charge et l'ordinateur s'éteignait malgré un affichage à 100 %.

Après diagnostic, la batterie a été identifiée comme défectueuse (cycles de charge dépassés). Ce dossier documente l'intégralité de l'intervention : démontage, remplacement de la batterie et vérification finale par les diagnostics Apple.

2. Objectifs

- Diagnostiquer une panne de batterie sur un MacBook Apple
- Réaliser le remplacement en suivant le protocole officiel Apple
- Utiliser les outils spécifiques (Pentalobe P5, Torx T3, spudger, brucelles)
- Respecter les consignes de sécurité relatives aux batteries Li-Po
- Vérifier le bon fonctionnement via les Diagnostics Apple (Apple Resource Inspector)
- Documenter l'intervention pour traçabilité dans GLPI

3. Précautions de sécurité

- Éteindre complètement l'ordinateur et débrancher le chargeur avant toute intervention
- Travailler dans un espace bien ventilé, à l'abri de toute flamme
- Porter des gants antistatiques et utiliser un tapis ESD
- Ne jamais percer, plier, écraser ou chauffer la batterie
- Si une bandelette adhésive se déchire, NE PAS forcer, arrêter l'intervention

4. Outils et matériaux nécessaires

- Tournevis Pentalobe P5
- Tournevis Torx T3
- Brucelles
- Spudger
- Pinceau
- Lingettes
- Batterie de remplacement + adhésifs

5. Mode opératoire – Démontage

L'ordinateur est posé sur une surface propre et non conductrice, écran vers le bas. Tous les outils sont préparés avant de commencer. L'ordinateur est éteint et débranché.

Étape 1 – Retrait des vis du boîtier inférieur (Pentalobe P5)

Les vis Pentalobe P5 périmétriques sont retirées à l'aide du tournevis adapté. Ces vis propriétaires Apple nécessitent un embout spécifique : un tournevis standard ne fonctionnerait pas. Les vis sont conservées dans un petit contenant.



Figure 1 – Retrait des vis Pentalobe P5 du boîtier inférieur

Étape 2 – Ouverture et nettoyage intérieur

Le boîtier inférieur est retiré en le faisant glisser vers l'arrière. L'intérieur est nettoyé à l'aide d'un pinceau pour éliminer la poussière accumulée sur les composants.

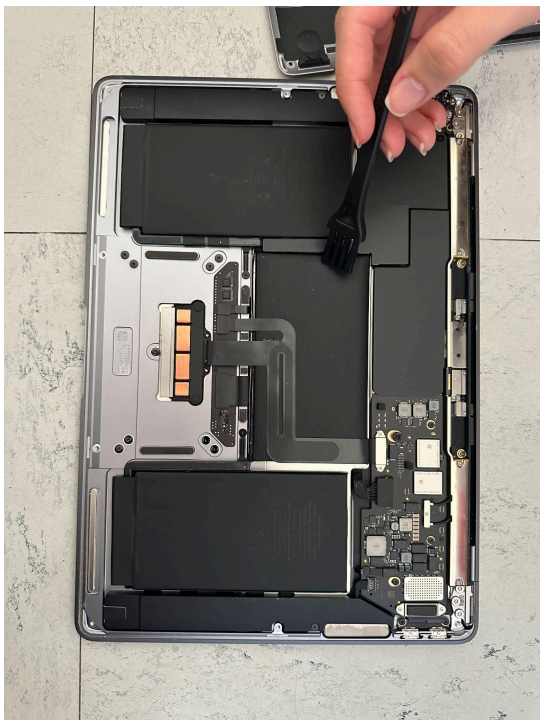


Figure 2 – Vue d'ensemble intérieure après ouverture – nettoyage au pinceau

Étape 3 – Déconnexion du connecteur batterie et retrait du cache trackpad

Le connecteur batterie est débranché de la carte mère au spudger (levier plastique orange). Cette étape est essentielle avant tout contact avec la batterie pour éviter tout court-circuit. Un tournevis T3 est utilisé pour dévisser le cache trackpad.



Figure 3 – Gros plan sur la carte mère

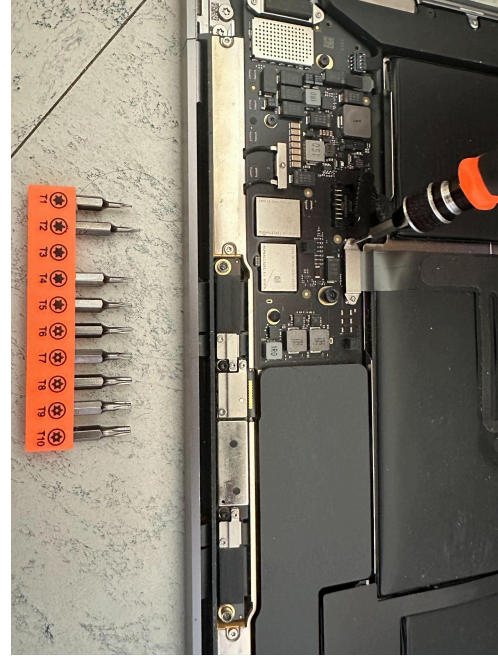


Figure 4 – Cache trackpad

Étape 4 – Retrait des haut-parleurs

Les haut-parleurs gauche et droit sont déconnectés et retirés afin d'accéder librement aux bandelettes adhésives latérales de la batterie. Les connecteurs sont délipés délicatement.

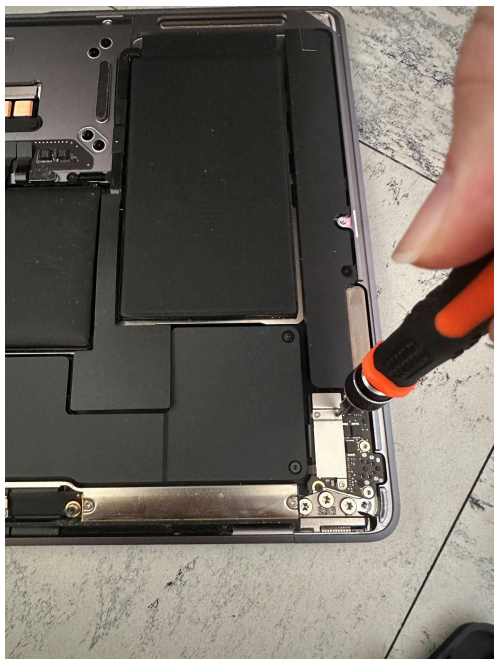


Figure 5 – Accès aux vis haut parleur droit



Figure 6 – Déconnexion du haut parleur



Figure 7 – Vue complète après retrait des haut-parleurs

Étape 5 – Retrait des bandelettes adhésives extensibles et dévissage

Chaque bandelette est saisie aux brucelles et tirée lentement en pivotant pour l'enrouler. La bande s'étire progressivement. L'opération est répétée pour les 6 bandelettes. Après retrait de toutes les bandelettes, les vis T3 du plateau batterie sont retirées.



Figure 9 – Retrait des bandelettes

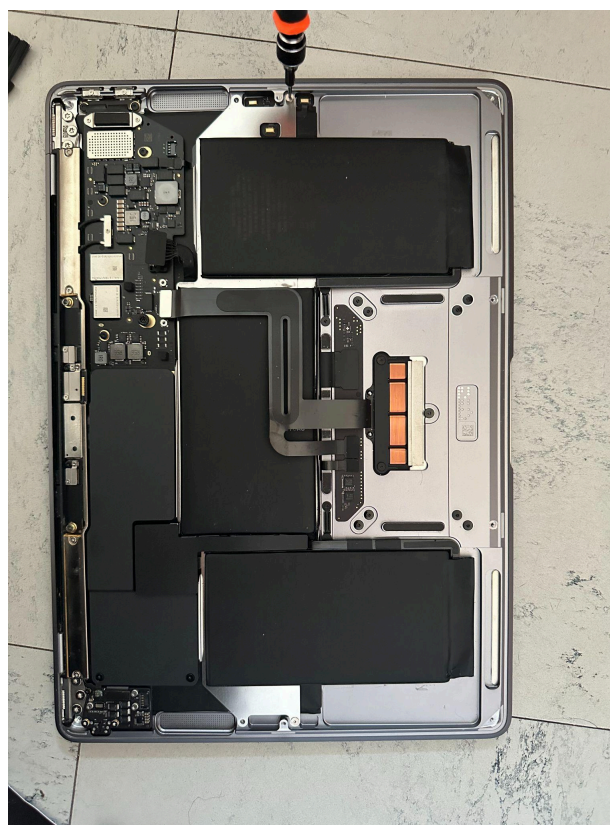


Figure 8 – Retrait des vis

Étape 6 – Extraction de la batterie défectueuse

La batterie est extraite en la tenant par les 4 coins du plateau. Elle est mise de côté sur une surface non conductrice puis envoyée en recyclage DEEE.

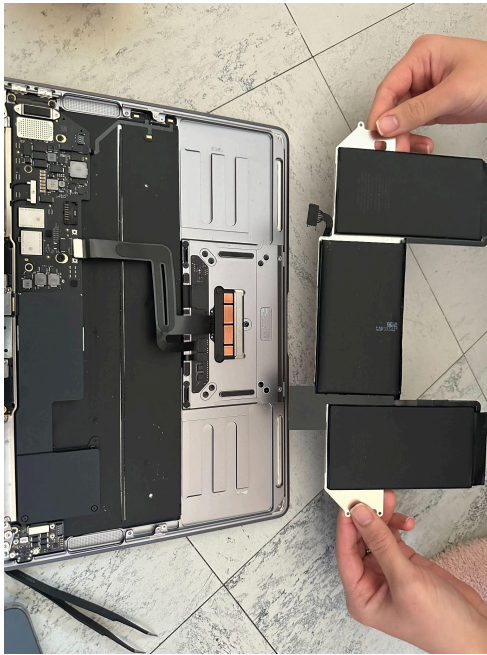


Figure 10 – Batterie entièrement retirée – 3 cellules sur plateau

6. Mode opératoire – Remontage

Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse. Les résidus d'adhésif sont nettoyés à l'IPA avant la pose de la nouvelle batterie.

Étape 7 – Pose du nouvel adhésif

Le nouvel adhésif rouge (fourni avec la batterie) est positionné dans les logements, de même que les adhésifs pour les haut-parleurs.

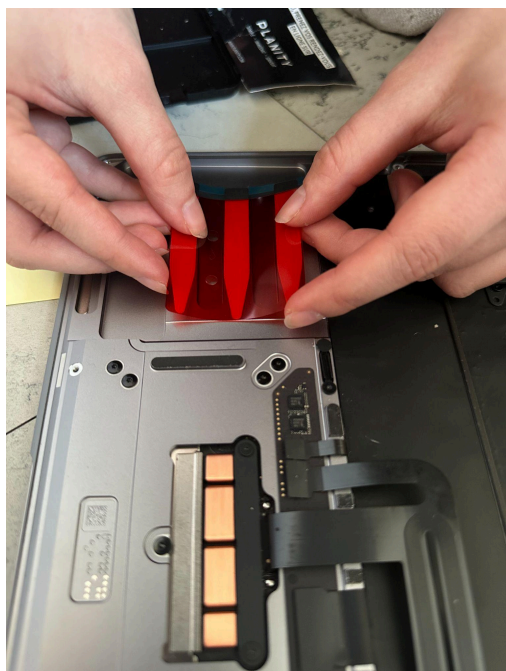


Figure 11 – Pose du nouvel adhésif pour batterie



Figure 12 – Pose du nouvel adhésif haut parleur

Étape 8 – Installation de la nouvelle batterie

La nouvelle batterie est alignée sur les broches d'alignement et déposée dans le boîtier. Les vis T3 du plateau sont reserrées de chaque côté. La batterie est ensuite pressée dans le socle de réparation pour activer l'adhésif.

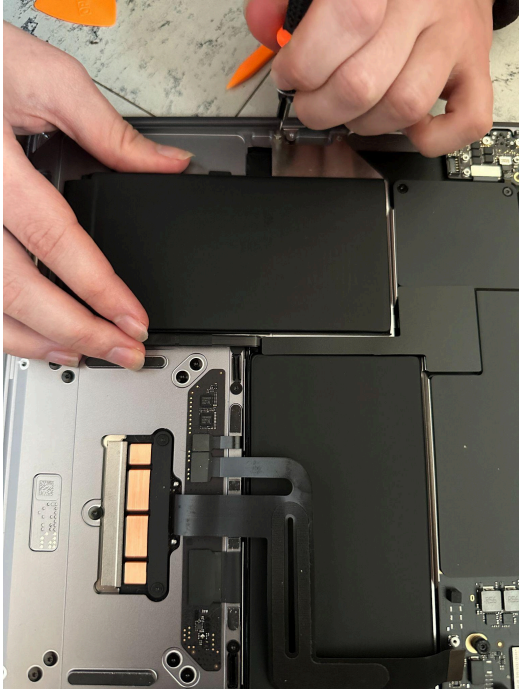


Figure 13 – Installation nouvelle batterie et vissage plateau



Figure 14 – Close-up du vissage des vis T3 plateau

Étape 9 – Installation des haut-parleurs

Les haut-parleurs sont repositionnés dans leurs logements et reconnectés à la carte mère. L'adhésif posé à l'étape précédente assure leur maintien mécanique.



Figure 15 – Réinstallation des haut parleurs

Étape 10 – Reconnexion des composants

La nappe de connexion IPD est reconnectée sur le connecteur. Les composants de la carte mère sont révisés.



Figure 16 – Reconnexion nappe



Figure 17 – Vis zone connecteur batterie / carte mère

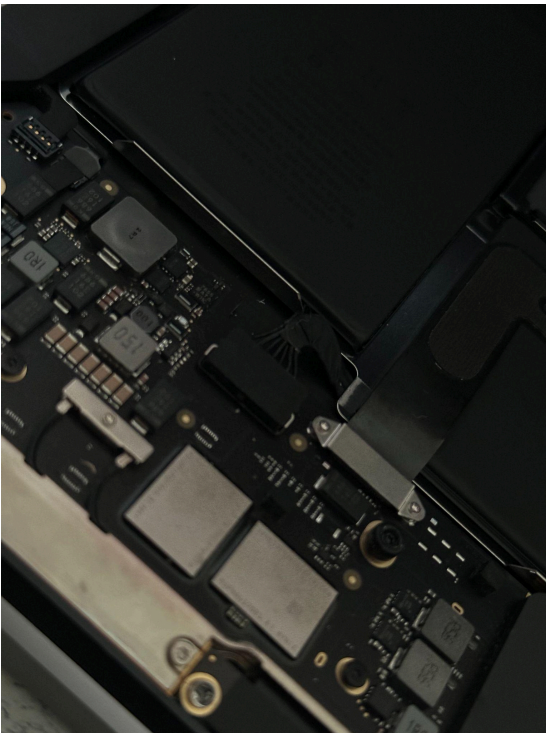


Figure 18 – Reconnexion de la nappe batterie sur la carte

Étape 11 – Remontage du boîtier inférieur

Le boîtier inférieur est repositionné puis toutes les vis Pentalobe P5 sont resserrées.



Figure 19 – Remontage du boîtier inférieur – vissage des vis Pentalobe P5

7. Vérification après intervention – Diagnostics Apple

Après remontage complet, l'ordinateur est allumé et les Diagnostics Apple (Apple Resource Inspector) sont lancés afin de vérifier l'intégrité du matériel, notamment la nouvelle batterie. L'outil est accessible en maintenant la touche D enfoncée lors du démarrage.

Étape 12 – Lancement de l'outil de diagnostic Apple

L'écran de démarrage des Diagnostics Apple affiche le message « Diagnostiquer – Identifiez les éventuels problèmes matériels ou logiciels de ce Mac. ». Le bouton « Continuer » est cliqué pour lancer les tests.

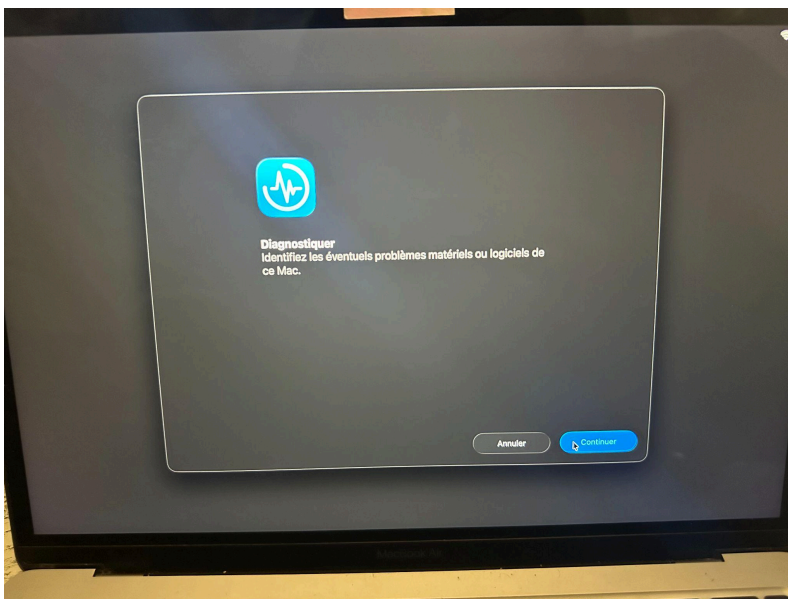


Figure 20 – Lancement de l'outil Apple Diagnostics (Inspecteur des ressources Mac)

Étape 13 – Exécution des tests matériels

L'Inspecteur des ressources Mac exécute une batterie de tests matériels. La durée est de 1 à 7 minutes. La barre de progression montre l'avancement des tests en temps réel.

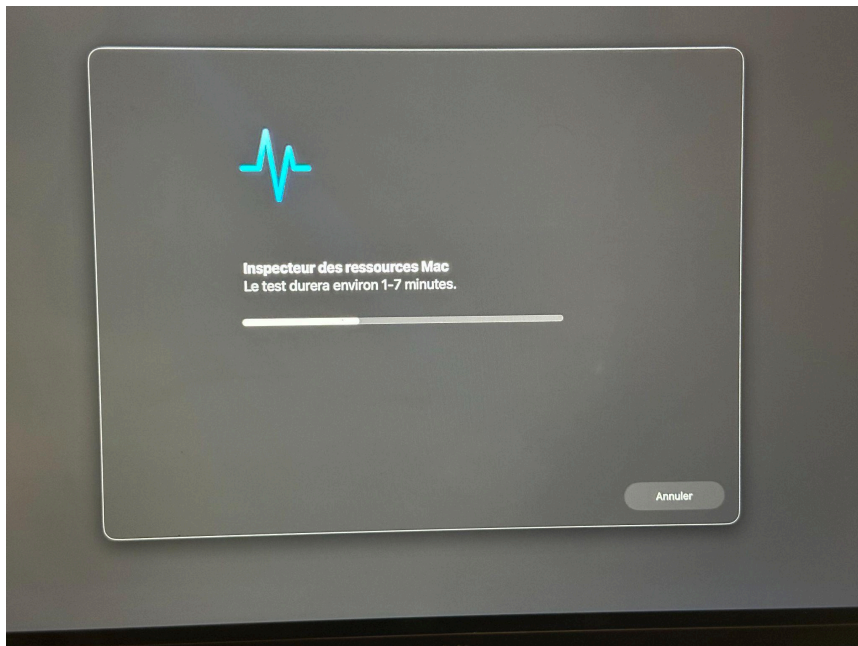


Figure 21 – Tests en cours – barre de progression de l'Inspecteur des ressources Mac

Étape 14 – Résultats des tests – Batterie validée

Les résultats des Diagnostics Apple confirment le succès de l'intervention :

- Test combiné de la batterie : Test réussi (vérifie l'état général et l'intégrité de la batterie)
- Test de présence de la batterie : Test réussi (vérifie la présence de la batterie)

Ces deux tests valident que la nouvelle batterie est correctement installée, reconnectée et fonctionnelle.

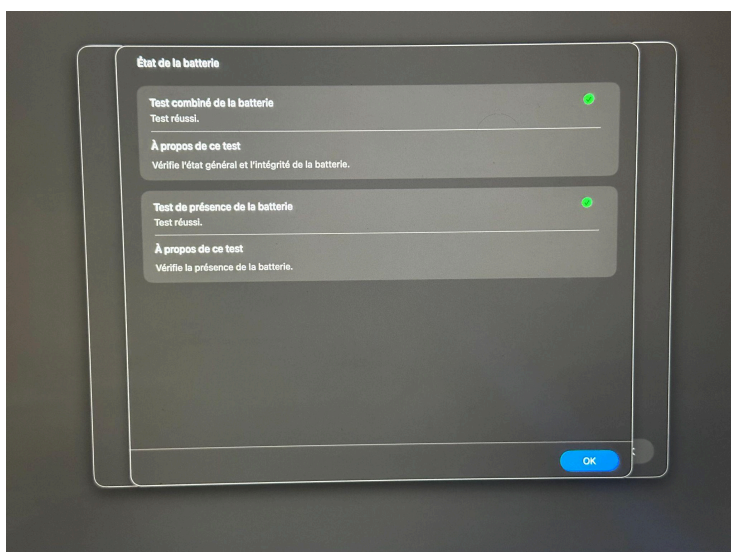


Figure 22 – État de la batterie – Test combiné et Test de présence

Vérification	Méthode	Résultat
Test combiné de la batterie	<i>Apple Diagnostics</i>	Réussi
Test de présence de la batterie	<i>Apple Diagnostics</i>	Réussi
Démarrage de l'ordinateur	<i>Allumer et vérifier démarrage normal</i>	OK
Charge en cours	<i>Brancher chargeur – icône visible</i>	OK
Santé batterie système	<i>Paramètres → Batterie → Santé</i>	OK
Fonctionnement sur batterie	<i>Débrancher et utiliser 15 min</i>	OK
Ticket GLPI clôturé	<i>Solution validée par Jobs Steve</i>	OK

8. Bilan et analyse critique

Cette intervention de remplacement de batterie illustre plusieurs compétences clés en maintenance matérielle :

- La validation par les Diagnostics Apple (tests « Test combiné de la batterie » et « Test de présence » tous réussis) constitue une preuve objective et professionnelle du bon fonctionnement après intervention.
- Le protocole de démontage Apple (vis Pentalobe propriétaires, bandelettes adhésives extensibles, broches d'alignement) est spécifique au MacBook Air M1 : la maîtrise de ces outils propriétaires est indispensable.
- Le respect strict des consignes de sécurité Li-Po est fondamental : une erreur peut entraîner un incendie ou des blessures graves.
- Le nettoyage à l'IPA avant la pose de la nouvelle batterie garantit une adhésion optimale et évite des problèmes mécaniques à long terme.
- La traçabilité complète (ticket GLPI + photos de chaque étape + résultats de diagnostic) constitue une bonne pratique professionnelle essentielle en DSI.

9. Conclusion

Ce travail pratique a permis de réaliser le remplacement complet de la batterie d'un MacBook Air M1 2020 en suivant la notice officielle Apple. L'intervention a été validée par les Diagnostics Apple (Inspecteur des ressources Mac) : les deux tests batterie sont réussis, confirmant le bon état et la présence de la nouvelle batterie.

L'ensemble du processus, du ticket GLPI initial jusqu'à la validation par les diagnostics système, illustre la chaîne complète d'une intervention de maintenance matérielle professionnelle, telle qu'attendue d'un technicien SIO en milieu professionnel.